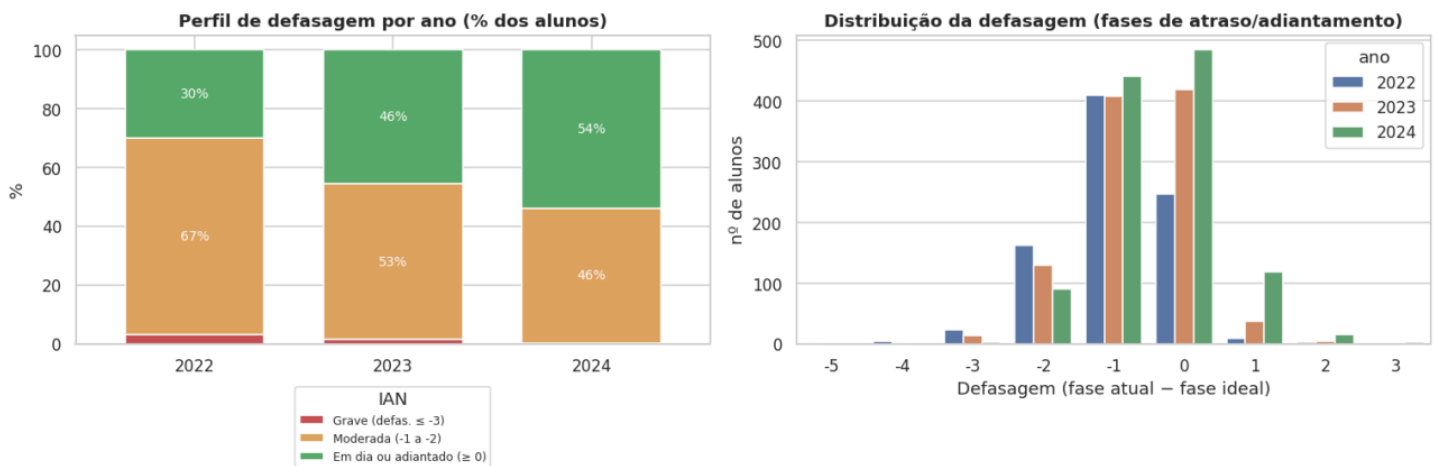


IAN – perfil de Defasagem e sua evolução



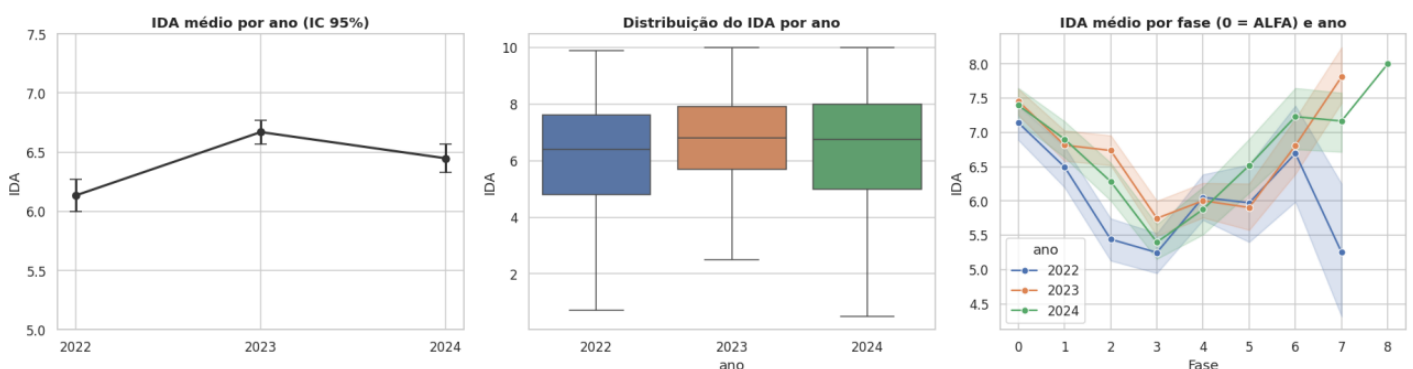
ano	n	% com alguma defasagem	defasagem média (fases)	Grave (defas. ≤ -3)	Moderada (-1 a -2)	Em dia ou adiantado (≥ 0)
2022	860	69.9	-0.9	3.3	66.6	30.1
2023	1014	54.4	-0.7	1.4	53.1	45.6
2024	1156	46.2	-0.4	0.3	45.9	53.8

Através dos gráficos e estatística gerados é possível perceber que a defasagem vem diminuindo a cada ano, casos de alunos com algum atraso caíram de por volta de 70% em 2022 para por volta de 46% em 2024, e a defasagem mais grave praticamente desapareceu, para análise foi feito um cruzamento do IAN com a defasagem sendo a fase atual – fase ideal, mostrando a composição por ano, a defasagem concentrada por fase e a trajetória dos alunos entre os anos.

A defasagem caiu de forma consistente sendo 69,9% (2022) -> 54,4% (2023) -> 46,2% (2024). Tendo alunos em dia ou adiantados aumentando 30,1% (2022) -> 45,6% (2023) -> 53,8% (2024), e a defasagem grave diminuindo bastante de 3,3% para 0,3% em 2024.

A fase 1 tem o maior nível de defasagem sendo 71% e as fases 2 e 3 melhoraram muito indo de 72% para 37% e 55% para 26% consecutivamente.

IDA – Desempenho acadêmico e sua evolução



ano	n	media	mediana	dp	ic95
2022	854	6.14	6.40	1.99	0.13
2023	936	6.67	6.80	1.58	0.10
2024	1039	6.45	6.75	2.00	0.12

nº de alunos com IDA por fase e ano (atenção às fases com n pequeno):

fase_num	0	1	2	3	4	5	6	7	8
ano									
2022	190.0	191.0	154.0	145.0	76.0	59.0	18.0	21.0	NaN
2023	230.0	173.0	199.0	132.0	94.0	65.0	33.0	10.0	NaN
2024	194.0	182.0	184.0	209.0	115.0	99.0	25.0	30.0	1.0

IDA médio por fase e ano (n < 15 omitido):

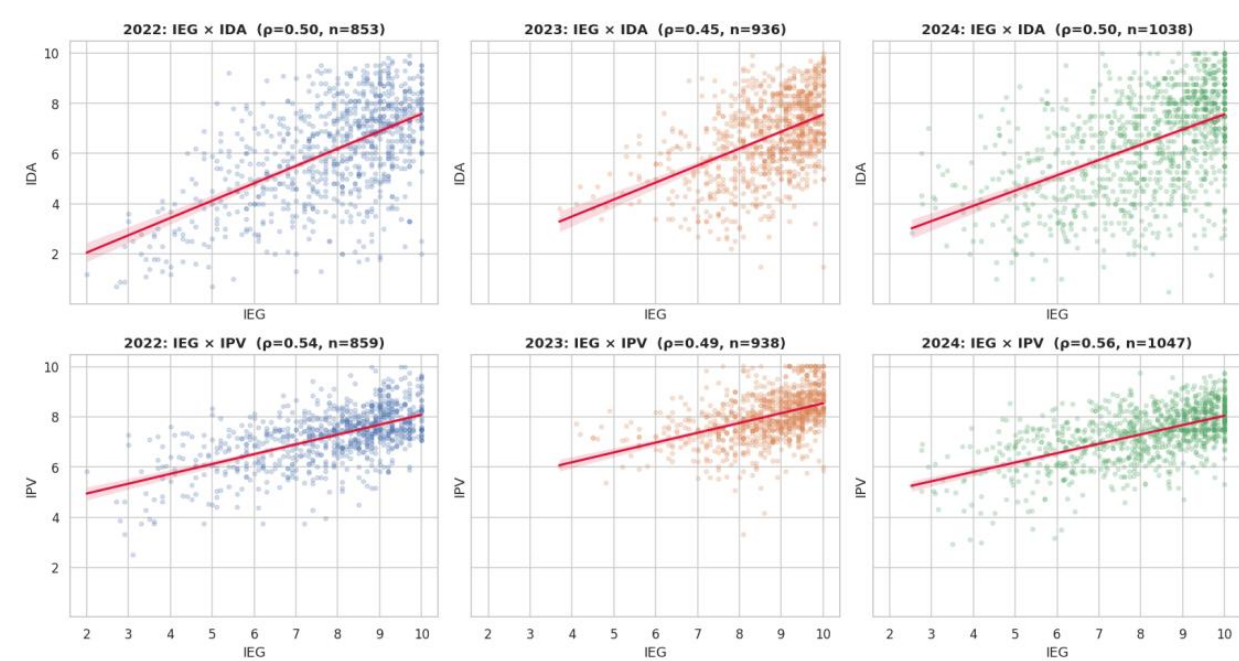
ano	2022	2023	2024
fase_num			
0	7.14	7.45	7.40
1	6.50	6.81	6.90
2	5.44	6.74	6.28
3	5.25	5.75	5.40
4	6.05	6.00	5.88
5	5.97	5.90	6.52
6	6.69	6.81	7.23
7	5.25	NaN	7.17
8	NaN	NaN	NaN

Através dos gráficos e estatística gerados é possível ver que a média geral tem uma pequena melhora de 6,1% para 6,5% indicando mais uma eternidade ao longo dos anos, principalmente pelo fato do ao de 2023 ter chegado a 6,7% mas por não ter mantido o crescimento no ano seguinte de 2024, e ter tido uma pequena queda na média no ano seguinte, indica que o desempenho acadêmico é mais estagnado. O IDA passa por uma pequena alta de 2022 para 2023 e depois uma pequena baixa de 2023 para 2024, e esse efeito pode ser devido a entrada de novos alunos.

Verificando os mesmos alunos presentes nos 3 anos temos uma queda na media sendo: 6,68% (2022) -> 6,79% (2023) -> 6,29 (2024) demonstrando uma queda minimamente maior que uma geral com todos os alunos.

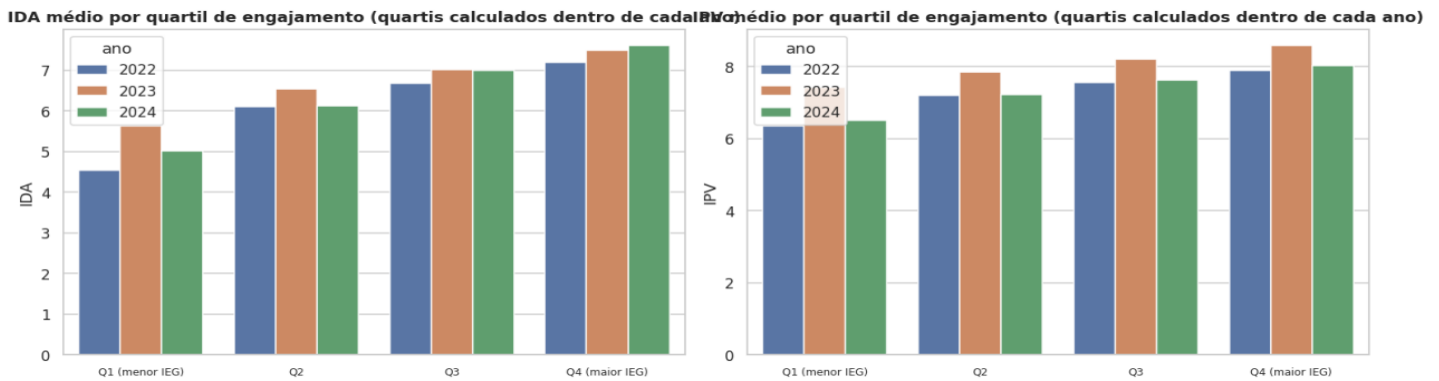
A trajetória individual consiste em de 2023 -> 2024 46% dos alunos perderam mais de 0,5 pontos, 30% ganharam e 24% ficaram estáveis. Já de 2022 -> 2023 38% dos alunos perderam pontos, 36% ganharam e 26% ficaram estáveis.

IEG x IDA e IPV – Engajamento, desempenho e ponto de virada



relacao	IEG x IDA	IEG x IPV	Diferença Q4 – Q1 (pontos):		
ano			IDA	IPV	
2022	0.498	0.539	2.66	1.55	
2023	0.445	0.492	1.87	1.16	
2024	0.502	0.557	2.60	1.52	

($p < 0.001$ em todas as correlações acima)

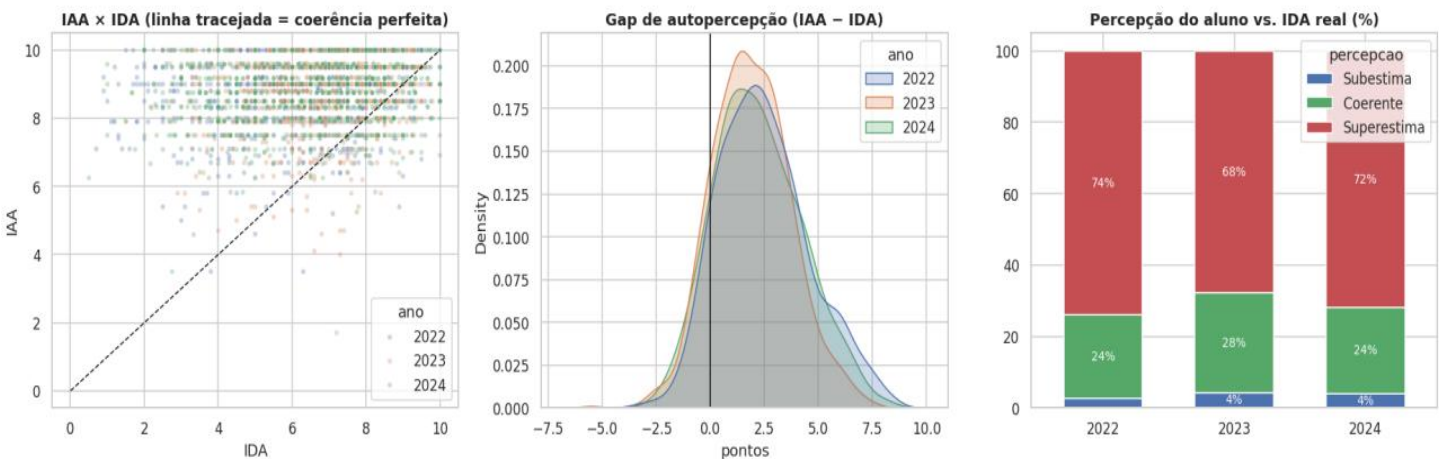


Através dos gráficos e estatística gerados a forte relação existente do engajamento com o desempenho (sendo $p = 0,45 - 0,50$) e o ponto de virada (sendo $p = 0,49 - 0,56$) mesmo com fase idade e ano, e a relação também aparece nas mudanças ao longo do tempo. Para análise foi feito a correlação entre IEG e IDA/IPV por ano, comparado com o engajamento, ajustando a regressão com fase, idade e ano. engajamento e desempenho andam juntos, de forma estável nos 3 anos, tendo correlação IEG x IDA entre 0,49 e 0,56.

Quem aumentou o engajamento tendeu a aumentar o desempenho no ano seguinte.

Teve uma diferença entre o quartil de menor e maior engajamento, o IDA difere em 1,9 a 2,7 pontos e o IPV em 1,2 a 1,6 pontos a mais.

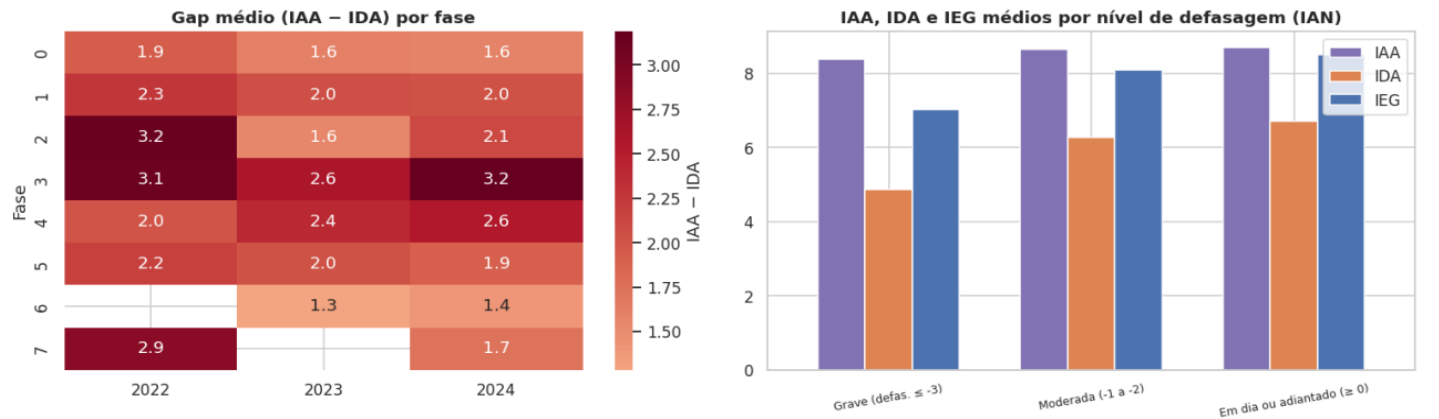
IAA x IDA e IEG – Coerência na autopercepção



par ano	IAA × IDA	IAA × IEG
2022	0.140	0.164
2023	0.109	0.131
2024	0.140	0.205

Médias por ano:					
ano	IAA	IDA	IEG	gap_ida	gap_ieg
2022	8.67	6.14	7.90	2.48	0.68
2023	8.63	6.67	8.70	1.90	-0.15
2024	8.71	6.45	8.14	2.22	0.53

Percepção do aluno vs. IDA real (% dos alunos com IAA e IDA):			
ano	percepcao Subestima	Coerente	Superestima
2022		23.5	73.8
2023		28.0	67.7
2024		24.2	71.8

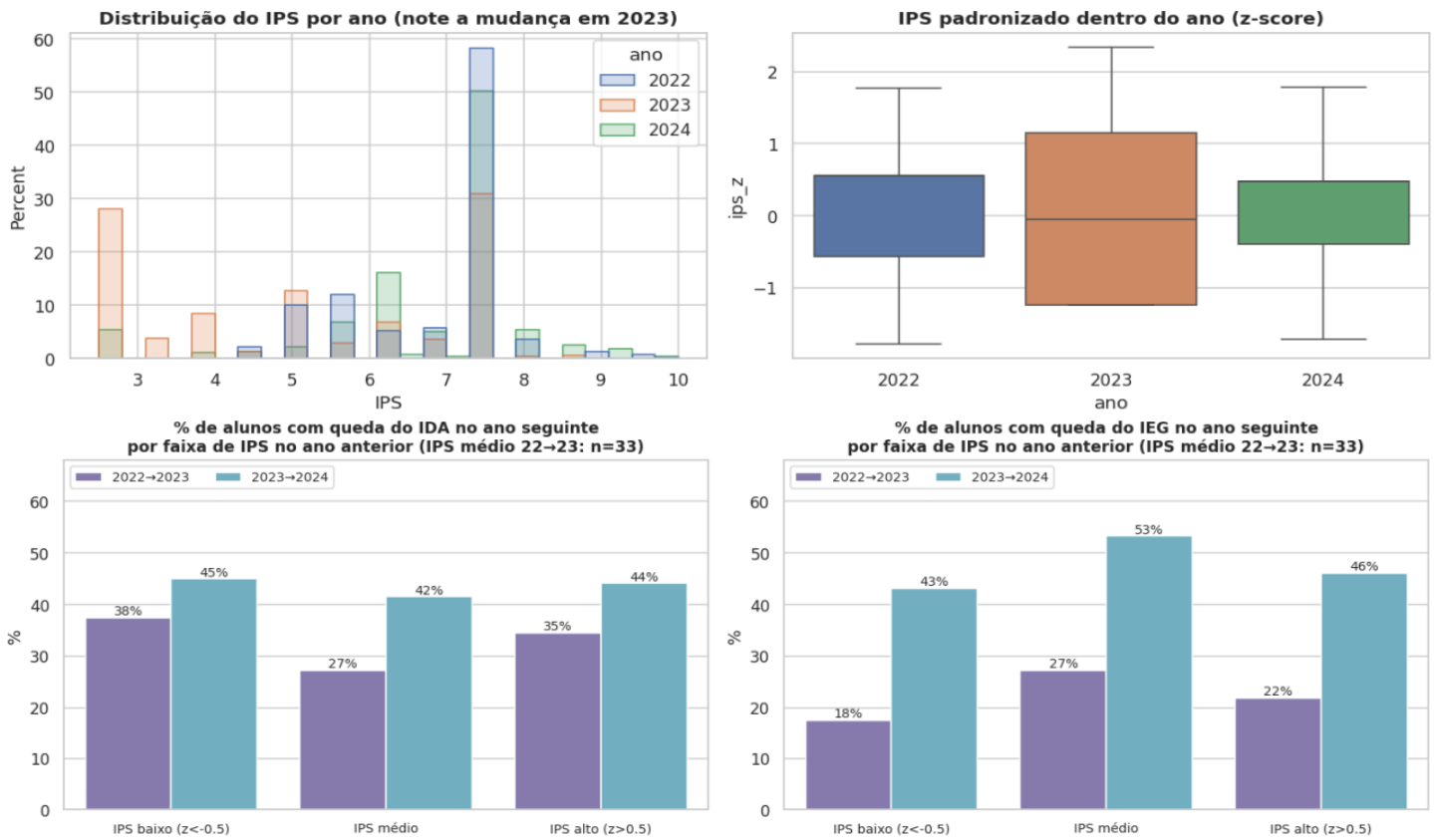


Através dos gráficos e estatística gerados é possível perceber que a autopercepção é pouco coerente com a realidade, sendo que cerca de 7 em 10 alunos superestimam o IDA em mais de 1 ponto, e a relação entre IAA e IDA é de apenas 0,11 – 0,14.

Para análise foi definido o Gap de autopercepção colocando +1 ponto = superestima, -1 = subestima e

entre -1 e +1 = coerente. Foi feito a medição da correlação, a distribuição do Gap e como ele varia. A maioria dos alunos de avaliam superior ao seu desempenho real, tendo um IAA médio de 8,6 e 8,7 nos três anos contra um IDA de 6,1 a 6,7. Com isso 68 a 74% superestimam o IDA em mais de um ponto, somente 24% a 28% sendo coerentes e 3% a 4% se subestimam. Tem um crescimento de Gap com a idade, tendo uma maior diferença entre alunos com mais dificuldades sendo: +3,45 pontos entre alunos com defasagem grave, +2,35 na moderada e +1,96 nos alunos em dia.

IPS – Padrões psicossociais que antecedem quedas

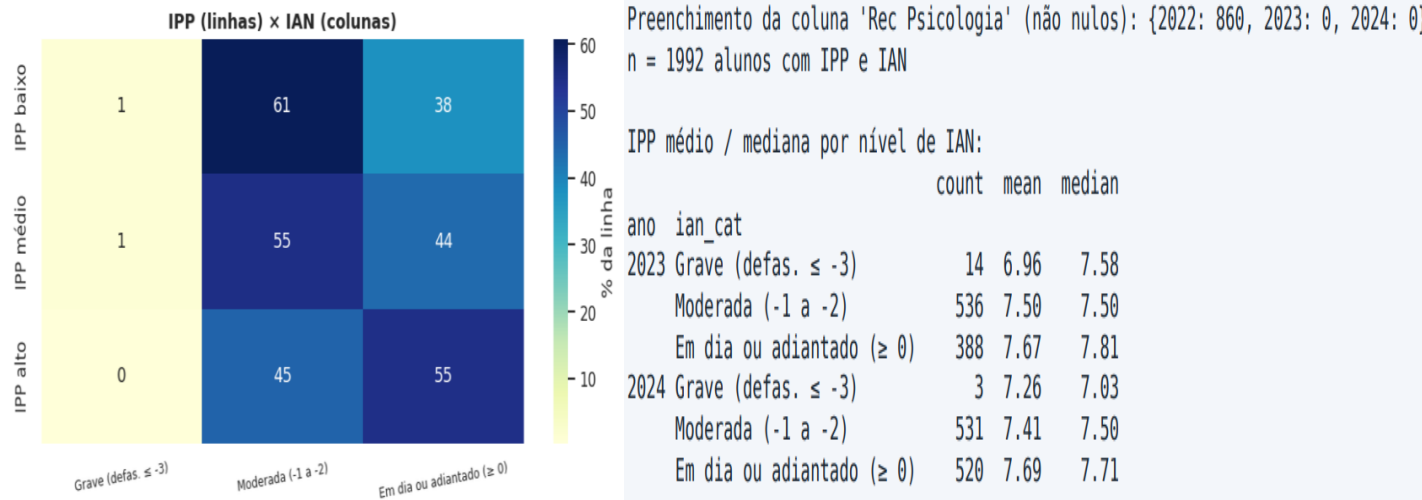
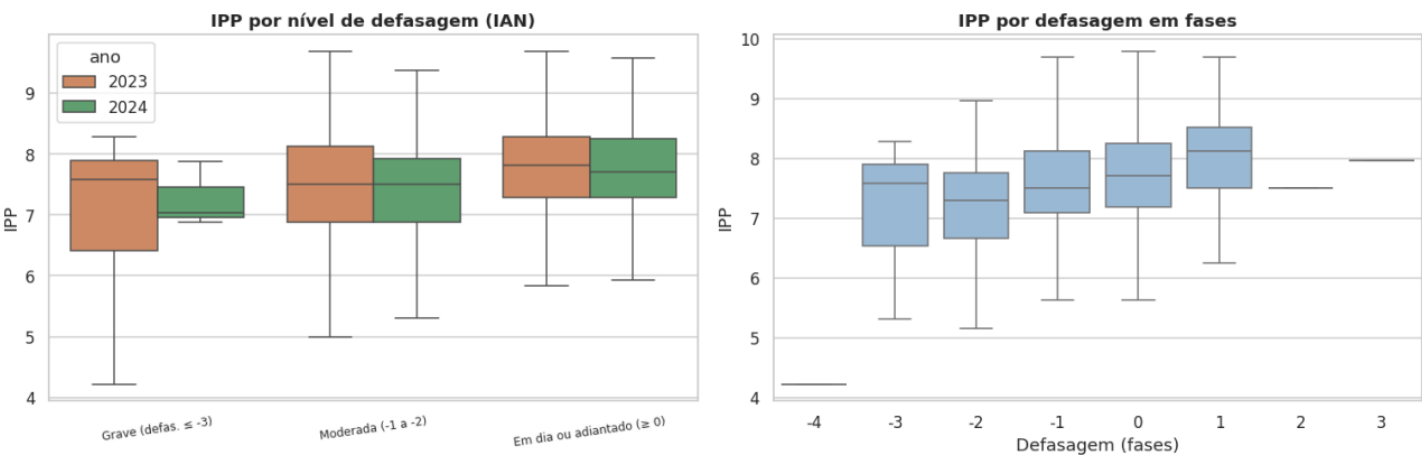


Limiar de queda: 0.5 ponto % de alunos que tiveram queda:			
	queda_ida	queda_ieg	
par			
2022→2023	35.0	20.9	
2023→2024	44.0	45.9	
queda_ida: % com queda por faixa de IPS no ano anterior			
	ips_faixa	pct_queda	n
par			
2022→2023	IPS baixo (z<-0.5)	37.5	176
	IPS médio	27.3	33
	IPS alto (z>0.5)	34.5	365
2023→2024	IPS baixo (z<-0.5)	45.0	269
	IPS médio	41.5	106
	IPS alto (z>0.5)	44.1	297
queda_ieg: % com queda por faixa de IPS no ano anterior			
	ips_faixa	pct_queda	n
par			
2022→2023	IPS baixo (z<-0.5)	17.6	176
	IPS médio	27.3	33
	IPS alto (z>0.5)	21.9	365
2023→2024	IPS baixo (z<-0.5)	43.2	271
	IPS médio	53.3	107
	IPS alto (z>0.5)	46.1	297

Através dos gráficos e estatística gerados não é possível notar de uma forma clara que o IPS consiga anteceder quedas de desempenho ou de engajamento. Podendo ver que tendo IPS de baixo a alto o padrão praticamente se mantém, não sendo possível notar uma diferença devida ao IPS podendo

ocorrer por outros fatores. Para análise os alunos observados em dois anos consecutivos, comparamos o IPS do ano t com o que acontece em t+1. Queda = perda de mais de 0,5 ponto de IDA (ou IEG). Foi testado os alunos com três anos, se a mudança do IPS em 22→23 antecede mudanças em 23→24. Existem quedas frequentes de 35% (2022 -> 2023) e 44% (2023 -> 2024) os alunos que perderam mais de 0,5 pontos de Ida e no IEG temos 21% e 46% respectivamente. O IPS não sinaliza de forma clara pois o IPS padronizado de quem caiu é praticamente igual ao de quem não caiu (IDA: -0,02 contra +0,01, p = 0,75; IEG: p = 0,37). As taxas de queda por faixa de IPS são quase idênticas (ex.: 23→24, IDA: 45% no IPS baixo contra 44% no alto), teve um sinal no nível inicial onde +1 desvio-padrão de IPS reduz por volta de 15% a chance de queda do IDA, mas no IEG não possui efeito. a mudança de IPS em um ano, não consegue anteceder as mudanças nos anos seguintes.

IPP x IAN — A relação entre as avaliações psicopedagógicas e a defasagem



% de cada nível de IAN dentro de cada faixa de IPP:			
ian_cat	Grave (defas. ≤ -3)	Moderada (-1 a -2)	Em dia ou adiantado (≥ 0)
ipp_faixa			
IPP baixo	1.2	60.8	38.0
IPP médio	1.1	55.1	43.9
IPP alto	0.3	44.9	54.8

Qui-quadrado: $\chi^2=40.8$, $p<0.001$, V de Cramér=0.10

Contradições entre as duas avaliações:

- 28% dos alunos COM defasagem (n=1084) têm IPP no terço superior
- 28% dos alunos SEM defasagem (n=908) têm IPP no terço inferior

(se as avaliações fossem independentes, o esperado seria ~33% em cada caso)

O que o IPP acompanha? (Spearman, 2023–2024):

IPP × IDA:	$\rho=+0.383$ (n=1974)
IPP × IEG:	$\rho=+0.366$ (n=1985)
IPP × IPS:	$\rho=+0.028$ (n=1986)
IPP × IAA:	$\rho=+0.061$ (n=1785)
IPP × IPV:	$\rho=+0.596$ (n=1992)

Através dos gráficos e estatística gerados é possível identificar uma direção onde quanto maior a defasagem menor o IPP, aparecendo com p = 0,17 (2023) e 0,19 (2024) e o IPP mediano é maior entre os

alunos em dia (7,7 - 7,8) do que entre os com defasagem moderada (7,5). Porém 28% dos alunos com defasagem possuem um IPP alto e 28% dos alunos em dia tem IPP baixo. Ou seja, é uma relação muito fraca, pois apesar de ter uma diferença de IPP entre os níveis a diferença é baixa, e existe uma boa porcentagem de alunos fugindo do padrão. Para análise como o IPP só existir em 2023-2024, foi comparado entre o IPP entre os níveis de IAN, foi medido as contradições e teve um cruzamento de informações das recomendações da psicologia com o IAN.

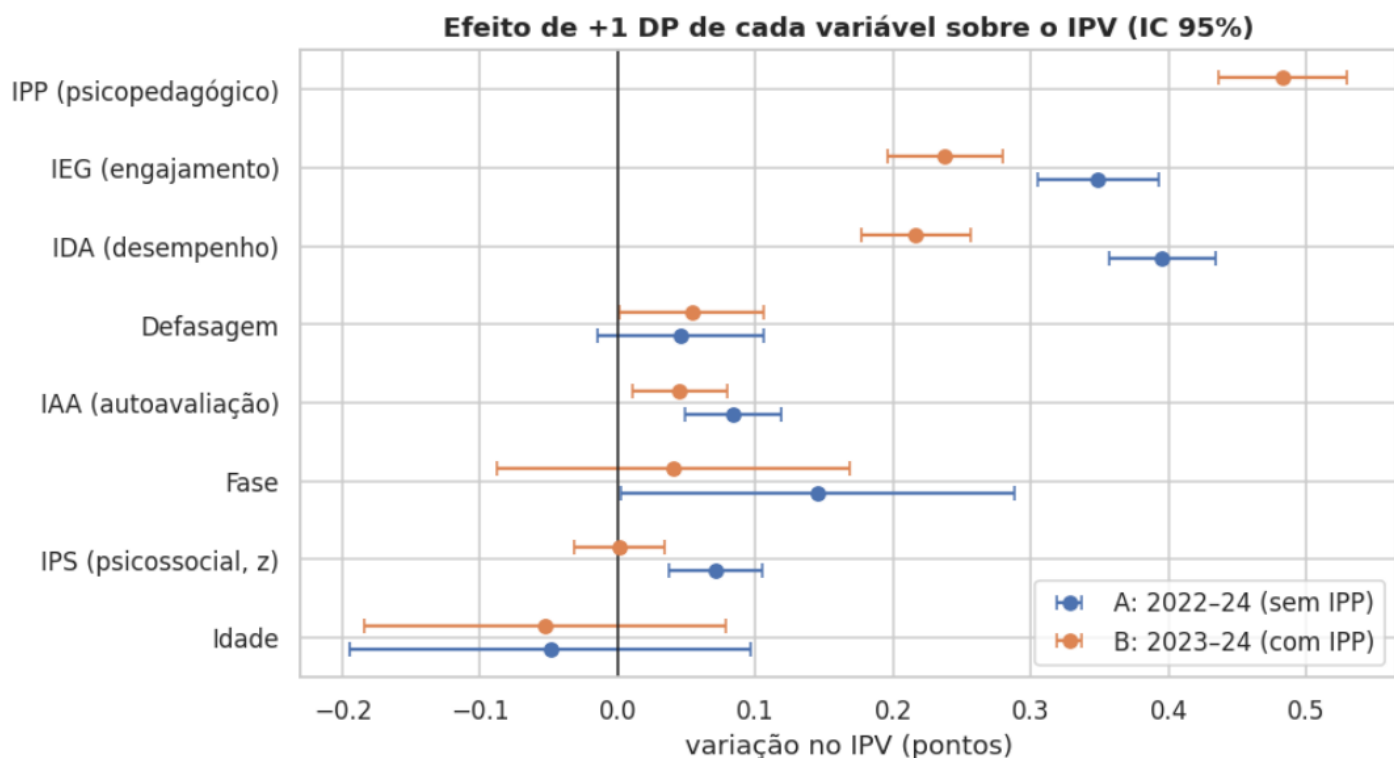
Existe uma concordância porém muito fraca, o IPP mediano é maior entre alunos em dia (7,7 - 7,8) do que entre os com defasagem moderada (7,5). A correlação IPP × defasagem: $\rho = +0,17$ (2023) e $+0,19$ (2024).

Nos terços de IPP com IPP baixo 38% dos alunos estão em dia e com IPP alto 55% estão em dia.

IPV — A influência dos comportamentos acadêmicos, emocionais e de engajamento no IPV ao longo do tempo

Modelo A (2022-24, sem IPP): n=2291, R²=0.488				
Modelo B (2023-24, com IPP): n=1474, R²=0.637				
Efeito sobre o IPV (em pontos de IPV) de +1 desvio-padrão em cada variável:				
Modelo A				
	coef	ic95_inf	ic95_sup	p
IDA (desempenho)	0.396	0.357	0.434	0.000
IEG (engajamento)	0.349	0.305	0.393	0.000
Fase	0.145	0.003	0.288	0.046
IAA (autoavaliação)	0.083	0.049	0.118	0.000
IPS (psicossocial, z)	0.071	0.037	0.105	0.000
Defasagem	0.046	-0.014	0.106	0.134
Idade	-0.049	-0.194	0.097	0.512
Modelo B				
	coef	ic95_inf	ic95_sup	p
IPP (psicopedagógico)	0.483	0.436	0.530	0.000
IEG (engajamento)	0.238	0.196	0.280	0.000
IDA (desempenho)	0.216	0.176	0.257	0.000
Defasagem	0.054	0.001	0.106	0.045
IAA (autoavaliação)	0.045	0.011	0.079	0.010
Fase	0.040	-0.088	0.169	0.540
IPS (psicossocial, z)	0.001	-0.032	0.034	0.962
Idade	-0.053	-0.184	0.078	0.431

2022: n=817 atingiram o PV: 111 (13.6%)					
IPV mínimo entre quem atingiu o PV: 8.38 IPV máximo entre quem não atingiu: 8.33 (AUC=1 → 'Atingiu PV' é definido por um corte no IPV; por isso o IPV não entra como preditor)					
variavel	media_atingiu	media_nao	diferenca	AUC_univariada	p
IPV	8.857	7.054	1.803	1.000	0.000
IDA	7.882	5.929	1.953	0.803	0.000
IEG	9.026	7.839	1.187	0.747	0.000
IAA	9.027	8.615	0.412	0.623	0.000
IPS	7.334	6.850	0.485	0.609	0.000
defas	-0.712	-0.975	0.263	0.580	0.004
fase_num	2.333	1.992	0.342	0.540	0.166
idade	12.126	12.033	0.094	0.506	0.844
Regressão logística multivariada (variáveis padronizadas) – AUC em validação cruzada 5-fold: 0.85					
	OR_por_+1DP	IC95_inf	IC95_sup	p	
IDA	4.190	2.819	6.229	0.000	
IEG	2.437	1.588	3.739	0.000	
IAA	1.616	1.202	2.171	0.001	
fase_num	1.587	0.470	5.359	0.457	
IPS	1.363	1.042	1.782	0.024	
idade	1.235	0.331	4.614	0.754	
defas	1.206	0.699	2.080	0.500	



O ponto de virada esta principalmente associado à avaliação psicopedagógica, ao engajamento e ao desempenho. Idade, Fase e defasagem pesam pouco.

Para análise forem feitas 2 leituras no ano de 2022, único ano com marcador binário atingiu PV por Regressão logística. IPV contínuo em 2022-2024 sem IPP e 2023-2024 com IPP, por regressão linear padronizada.

Em 2022, O marcador "Atingiu PV" equivale a um corte no IPV de mais ou menos 8,35, por isso o IPV não entra como preditor. Nos demais indicadores, IDA (OR = 4,2 por +1 DP) e IEG (OR = 2,4) foram os mais fortes, seguidos por IAA (1,6) e IPS (1,4). Idade, fase e defasagem não foram significativas.

No IPV contínuo, 2022–24 (sem IPP): +1 DP de IDA → +0,40 e de IEG → +0,35 ponto de IPV; IAA (+0,08) e IPS (+0,07) têm efeito pequeno.

Nos anos 2023–24 (com IPP): o IPP passa a dominar (+0,48 por DP), à frente de IEG (+0,24) e IDA (+0,22); IPS fica em zero no modelo linear.